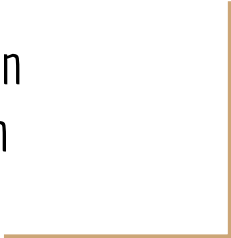




Accionamiento de Máquinas Eléctricas

Control de velocidad en
motores de inducción



Motor de inducción: Introducción

El MI con rotor en jaula es la máquina más utilizada en la industria, porque presenta ventajas como:

- Construcción muy simple (rotor simple, ausencia de conmutador/escobillas).
- Bajo costo de fabricación.
- Muy robusto.
- Bajo mantenimiento.
- Aceptable densidad de potencia (tamaño menor que MCC tradicional equivalente).



Motor de inducción: Introducción

Existen diversas técnicas de control para la máquina de inducción:

- Variación de la amplitud de la tensión del estator.
- Variación de la frecuencia de la tensión del estator.
- Variación de la resistencia de rotor (no disponible para jaula de ardilla).
- Control a V/f constante.
- Control vectorial.
- Otros.

Motor de inducción: Repaso modelo por fase

Corriente del rotor:

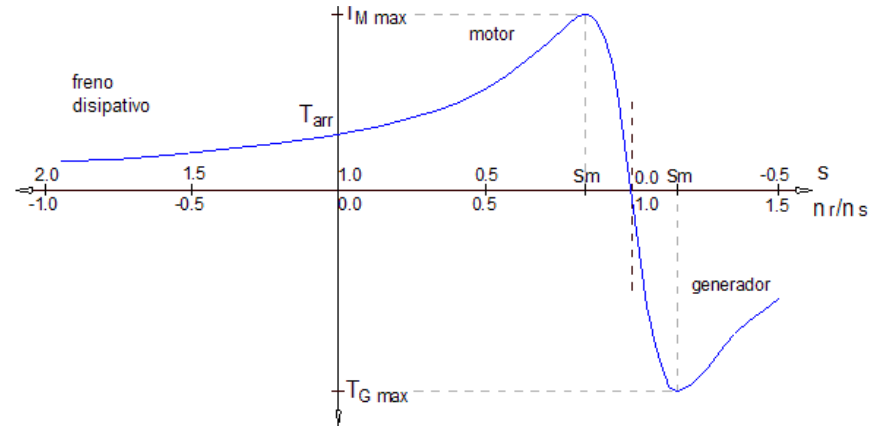
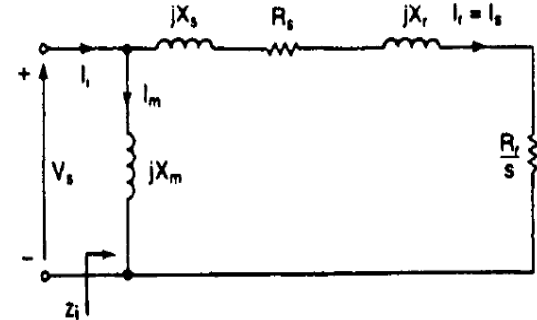
$$I_r \cong \frac{V_s}{\sqrt{(R_s + R_r / s)^2 + (X_s + X_r)^2}}$$

Potencia mecánica

$$P_{mec} = 3R_r \left(\frac{1-s}{s} \right) I_r^2$$

Resbalamiento:

$$s = \frac{\omega_{sinc} - \omega_r}{\omega_{sinc}} = \frac{\omega_{sl}}{\omega_{sinc}}$$



Motor de inducción: Rendimiento

La potencia útil desarrollada por la máquina será:

$$P_{mec} \cong 3R_r \frac{(1-s)}{s} I_r^2$$

Mientras tanto, las pérdidas eléctricas del rotor será:

$$P_{pérdida,r} \cong 3R_r I_r^2$$

Por lo tanto (si no consideramos otras pérdidas) el rendimiento vendrá dado por:

$$\eta = \frac{P_{mec}}{P_{pérdida,r} + P_{mec}} = \frac{(1-s)}{s} s = (1-s)$$

Motor de inducción: Rendimiento

La potencia útil desarrollada por la máquina será:

$$P_{mec} \cong 3R_r \frac{(1-s)}{s} I_r^2$$

Mientras tanto, las pérdidas eléctricas del rotor será:

$$P_{pérdida,r} \cong 3R_r I_r^2$$

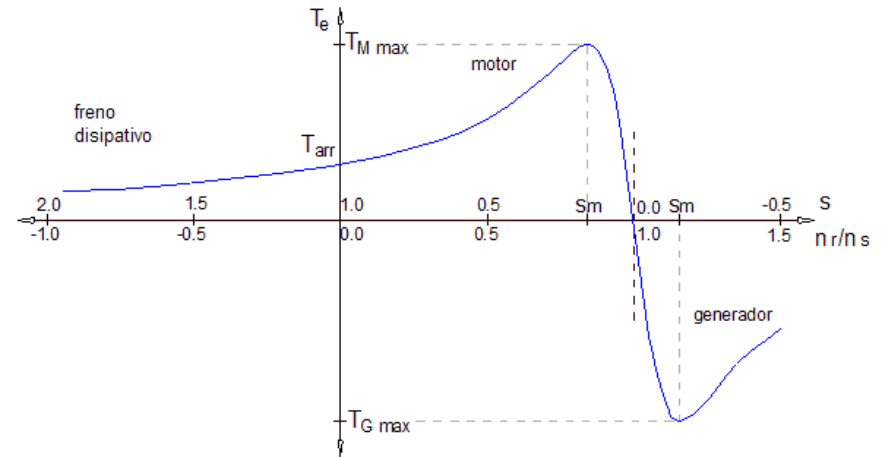
Por lo tanto (si no consideramos otras pérdidas) el rendimiento vendrá dado por:

¡A menor resbalamiento, mayor eficiencia!

$$\eta = \frac{P_{mec}}{P_{pérdida,r} + P_{mec}} = \frac{(1-s)}{s} s = (1-s)$$


Motor de inducción: Cupla electromagnética

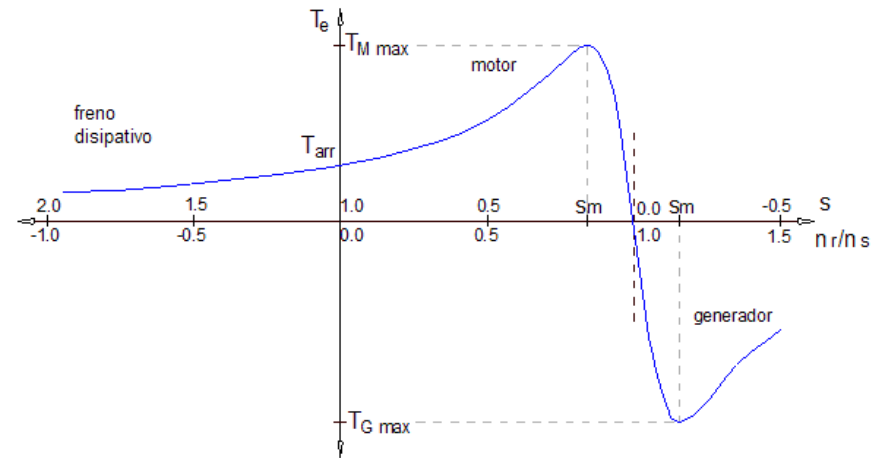
$$T_{em} = \frac{P_{mec}}{\omega_r} \Rightarrow T_{em} = \frac{3R_r V_S^2}{s\omega_{\sin c} \left[(R_S + R_r / s)^2 + (X_S + X_r)^2 \right]}$$



Motor de inducción: Cupla electromagnética

$$T_{em} = \frac{P_{mec}}{\omega_r} \Rightarrow T_{em} = \frac{3R_r V_S^2}{s\omega_{sinc} \left[(R_S + R_r / s)^2 + (X_S + X_r)^2 \right]}$$

Si: $n_r = n_{sinc} \rightarrow s = 0 \Rightarrow T = 0$

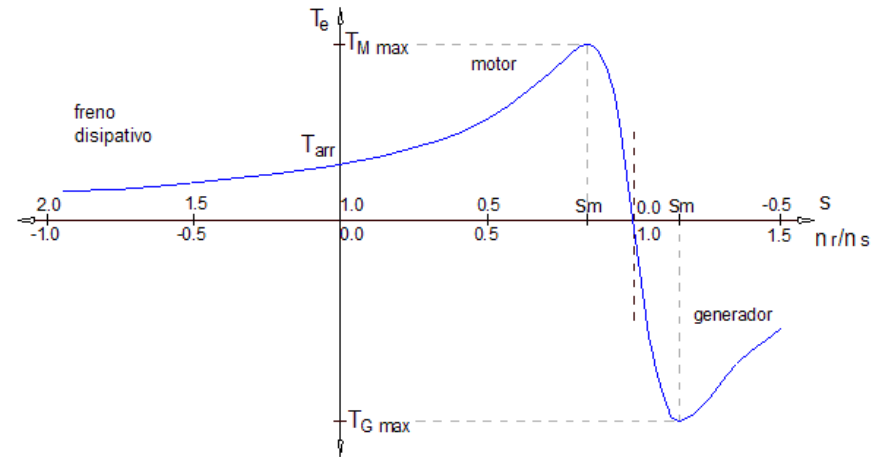


Motor de inducción: Cupla electromagnética

$$T_{em} = \frac{P_{mec}}{\omega_r} \Rightarrow T_{em} = \frac{3R_r V_S^2}{s\omega_{sinc} \left[(R_S + R_r/s)^2 + (X_S + X_r)^2 \right]}$$

Si: $n_r = 0 \rightarrow s = 1$

$$\Rightarrow T_{Arr} = \frac{3R_r V_S^2}{\omega_{sinc} \left[(R_S + R_r)^2 + (X_S + X_r)^2 \right]}$$

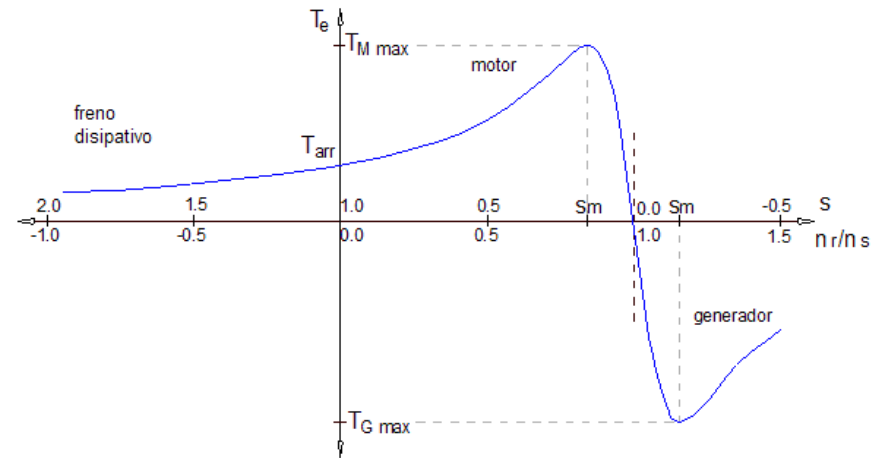


Motor de inducción: Cupla electromagnética

$$T_{em} = \frac{P_{mec}}{\omega_r} \Rightarrow T_{em} = \frac{3R_r V_S^2}{s\omega_{sinc} \left[(R_S + R_r / s)^2 + (X_S + X_r)^2 \right]}$$

Si: $s_m = \pm \frac{R'_R}{\sqrt{R_S^2 + (X_S + X'_R)^2}}$

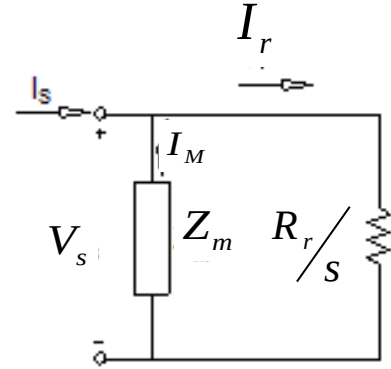
$$\rightarrow T_{Max} = \frac{3V_S^2}{2\omega_{sinc} \left[R_S + \sqrt{R_S^2 + (X_S + X_r)^2} \right]}$$



Motor de inducción: Aproximación lineal

Para valores del resbalamiento s pequeños

$$T_{em} = \frac{3R_r V_s^2}{s \omega_{sinc} [(R_s + R_r/s)^2 + (X_s + X_r)^2]}$$



La cupla electromagnética será proporcional al resbalamiento:

$$T_{em} = \frac{P_{mec}}{\omega_r} \cong \frac{3V_s^2}{R_r \omega_{sinc}} s = \frac{3V_s^2}{R_r \omega_{sinc}} \frac{\omega_{sinc} - \omega_r}{\omega_{sinc}} = k(\omega_{sinc} - \omega_r)$$

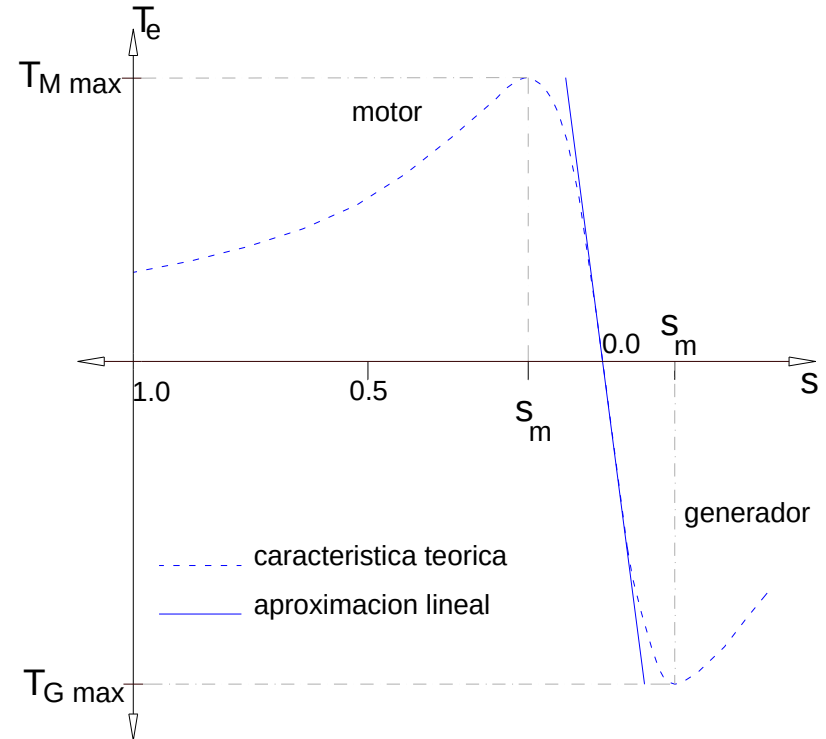
Motor de inducción: Aproximación lineal

$$T_{em} \cong \frac{3V_s^2}{R_r \omega_{sinc}} s = ks$$

La pendiente k podrá variar modificando tanto V_s o ω_{sinc} .

- Buena aproximación en el rango:

$$-1.5T_{em,N} < T_{em} < 1.5T_{em,N}$$



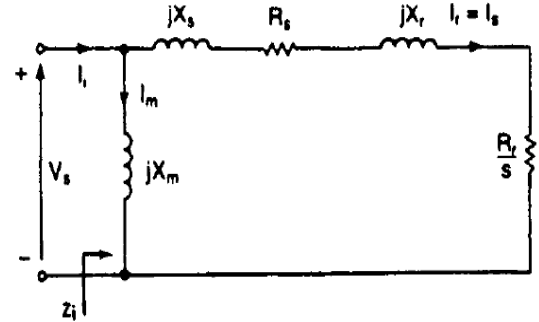
Motor CA: Controles por debilitamiento de campo

La corriente de magnetización vendrá dada por:

$$I_m = \frac{V_s}{X_{L_m}} = \frac{V_s}{2\pi f_s L_m}$$

Por el tanto, el valor máximo el campo rotante en el entrehierro será:

$$\Phi = \frac{3 N}{2 \mathfrak{R}} I_m = k I_m = \frac{k V_s}{2\pi f_s L_m}$$



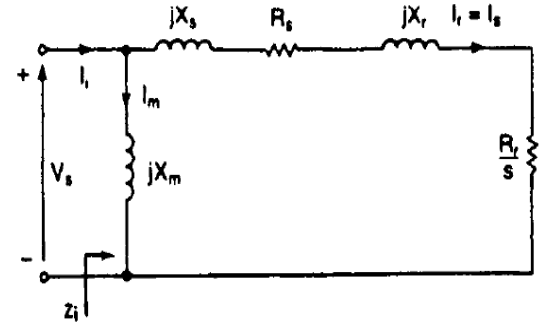
Motor CA: Controles por debilitamiento de campo

La corriente de magnetización vendrá dada por:

$$I_m = \frac{V_s}{X_{L_m}} = \frac{V_s}{2\pi f_s L_m}$$

Por el tanto, el valor máximo el campo rotante en el entrehierro será:

$$\Phi = \frac{3 N}{2 \mathfrak{R}} I_m = k I_m = \frac{k V_s}{2\pi f_s L_m}$$

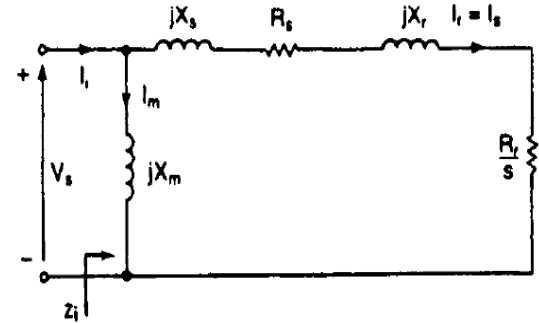


Variación de tensión en el estator

Motor CA: Controles por debilitamiento de campo

La corriente de magnetización vendrá dada por:

$$I_m = \frac{V_s}{X_{L_m}} = \frac{V_s}{2\pi f_s L_m}$$



Por el tanto, el valor máximo el campo rotante en el entrehierro será:

$$\Phi = \frac{3 N}{2 \Re} I_m = k I_m = \frac{k V_s}{2 \pi \textcolor{red}{f}_s L_m}$$

Variación de frecuencia en el estator

Motor CA: Control tensión estática (V_s)

- Es un método que casi no se utiliza por el bajo desempeño que brinda. Solo se emplea en baja potencia con cargas de baja cupla de arranque (ventiladores y bombas centrífugas).
- También se utiliza mucho para arranque suave de motores (Soft-start) para limitar I_{Arr} . Se implementa generalmente con variadores de V_s mediante SCR que son simples pero tienen mal FP (corriente desfasada y muy distorsionada).

$$\Phi = k \frac{V_s}{2\pi f_s L_m}$$

Motor CA: Control tensión estatórica (Vs)

Ventajas:

- Fácil implementación (autotransformador, SCR, Triac).
- Bajo costo.
- Confiable..

Desventajas:

- Poco eficiente, ya que aumenta s .
- Se pierde cupla disponible.
- Rango de variación de n pequeño (para MI de bajo s_N). Se puede aumentar utilizando MI de alto s_N (R_r elevada), en desmedro del rendimiento.

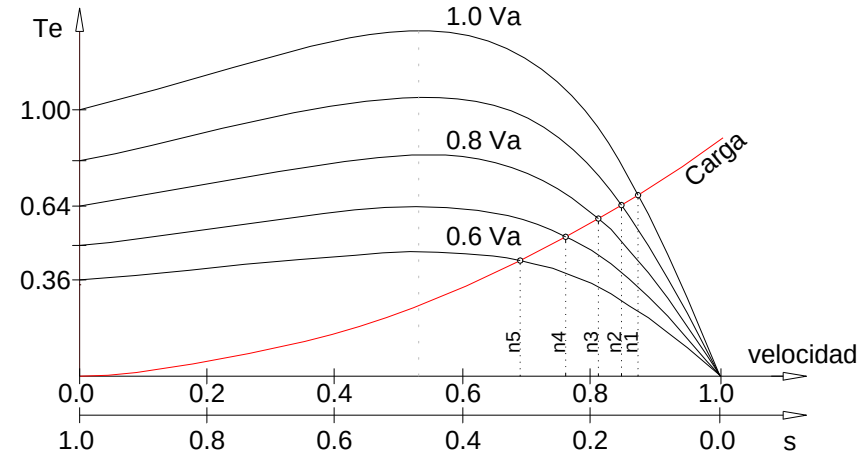
Motor de inducción: Control tensión estatórica (Vs)

Se varía la tensión del estator V_s , manteniendo la frecuencia en su valor nominal.

$$T_{em} = \frac{3R_r(bV_{sN})^2}{s\omega_{sinc}[(R_s + R_r/s)^2 + (X_s + X_r)^2]}$$

A valores próximos de la frecuencia de sincronismo, la pendiente de la aproximación lineal será:

$$T_{em} \cong \frac{3V_s^2}{R_r\omega_{sinc}} s = \frac{3V_s^2}{R_r\omega_{sinc}} \frac{\omega_{sinc} - \omega_r}{\omega_{sinc}} = k(\omega_{sinc} - \omega_r) \quad k \propto V_s^2$$



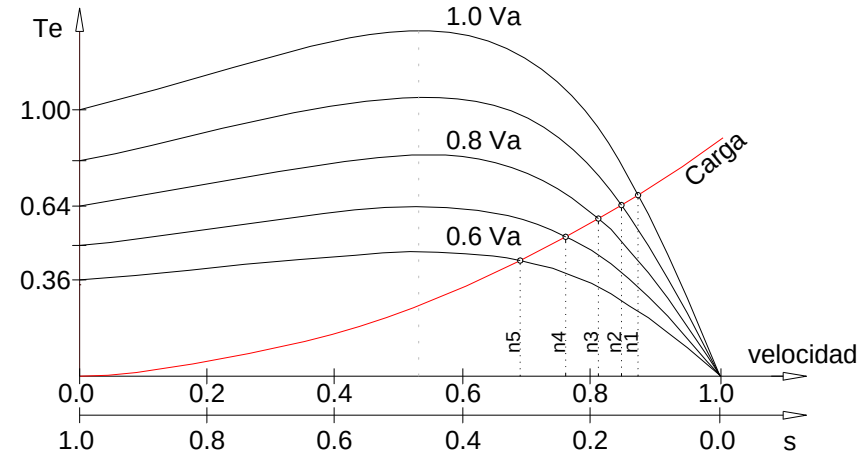
Motor de inducción: Control tensión estatórica (Vs)

Por otro lado la cupla de arranque será:

$$T_{arr} \downarrow \downarrow = \frac{3R_r(bV_{sN} \downarrow)^2}{\omega_{sinc} [(R_s + R_r)^2 + (X_s + X_r)^2]}$$

Y la cupla máxima:

$$T_{m\acute{a}x} \downarrow \downarrow = \frac{3(bV_{sN} \downarrow)^2}{2\omega_{sinc} \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + (X_s + X_r)^2} \right]}$$



$$T_{m\acute{a}x} \propto V_s^2$$

$$T_{arr} \propto V_s^2$$

Motor de CA: Control de frecuencia estatórica

Ventajas:

- Permite aumentar la velocidad por encima del n_N .
- Amplio rango de variación de velocidad.

$$\Phi = k \frac{V_s}{2\pi f_s L_m}$$

Desventajas:

- Difícil implementación (complejo), requiere de un VFD.
- No se puede disminuir la velocidad por debajo de n_N , porque se satura la máquina.
- Se debilita el campo y se pierde cupla disponible.
- La n_{max} (dependen de limitaciones mecánicas del MI (o de la carga impulsada), los esfuerzos mecánicos producidos por la fuerza centrífuga pueden superar valores seguros.

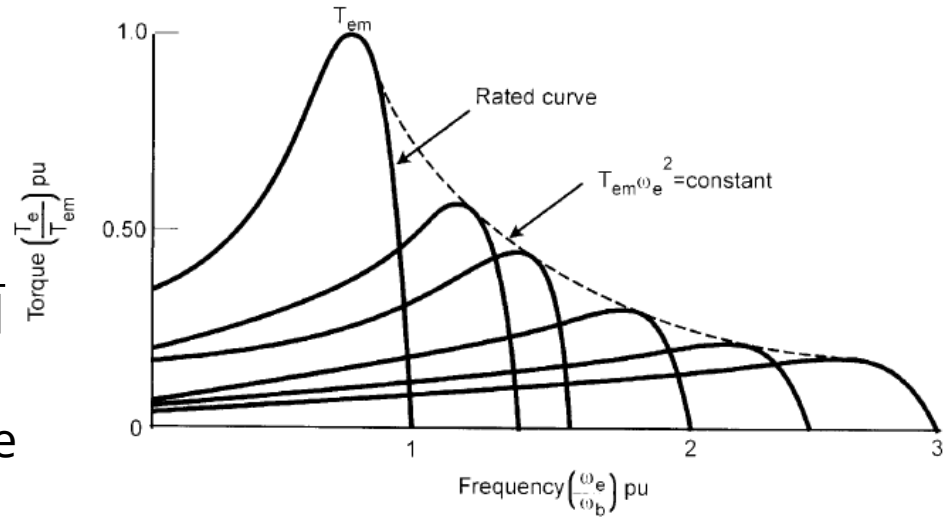
Motor de CA: Control de frecuencia estatórica

Se varía la frecuencia del estator f_s , manteniendo la amplitud de la tensión en su valor nominal.

$$T_{em} \downarrow \downarrow = \frac{3R_r(bV_{sN})^2}{s\omega_{sinc} \uparrow [(R_s + R_r/s)^2 + (X_s \uparrow + X_r \uparrow)^2]}$$

A valores próximos de la frecuencia de sincronismo, la pendiente de la aproximación lineal será:

$$T_{em} \cong \frac{3V_s^2}{R_r\omega_{sinc}} \frac{\omega_{sinc} - \omega_r}{\omega_{sinc}} = k(\omega_{sinc} - \omega_r) \quad k \propto \frac{1}{\omega_{sinc}^2}$$



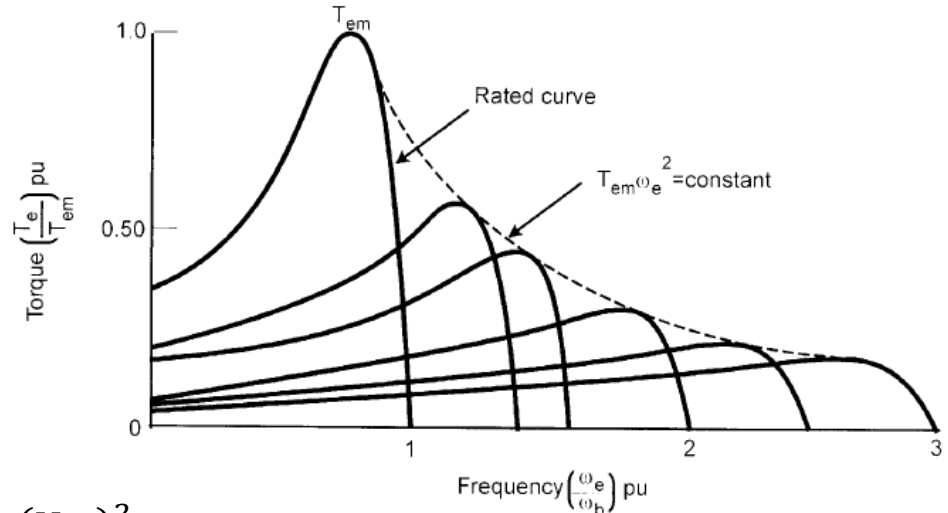
Motor de CA: Control de frecuencia estatórica

Por otro lado la cupla de arranque será:

$$T_{arr} = \frac{3R_r(V_{sN})^2}{\omega_{sinc}[(R_s + R_r)^2 + (X_s + X_r)^2]}$$

Si las pérdidas son pequeñas:

$$T_{arr} = \frac{3R_r(V_{sN})^2}{\omega_{sinc}[(X_s + X_r)^2]} \cong \frac{3R_r(V_{sN})^2}{\frac{2}{P} \omega_s^3 (L_s + L_r)^2}$$



$$T_{arr} \propto \frac{1}{\omega_s^3}$$

Motor de CA: Control de frecuencia estatórica

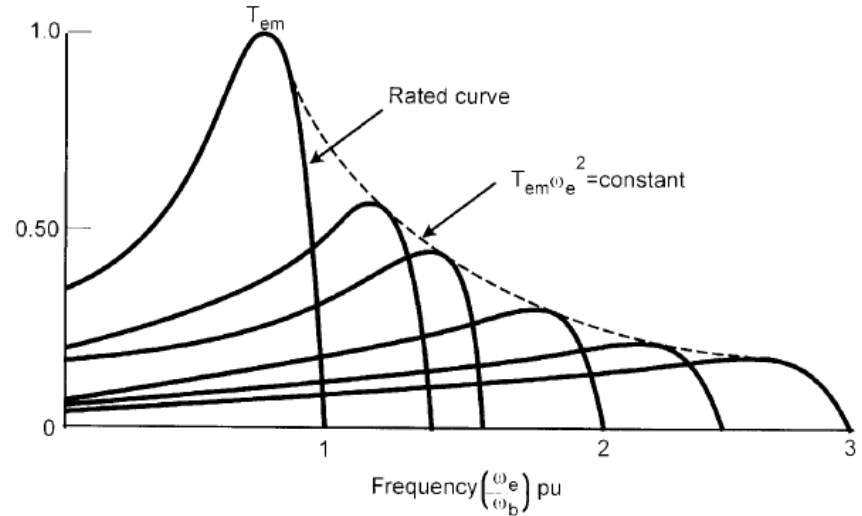
Por otro lado la cupla máxima será:

$$T_{\text{máx}} = \frac{3V_{SN}^2}{2\omega_{\text{sinc}} \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + (X_s + X_r)^2} \right]}$$

Torque $\left(\frac{T_e}{T_{em}}\right)$ pu

Si las pérdidas son pequeñas:

$$T_{\text{máx}} = \frac{3V_{SN}^2}{2\omega_{\text{sinc}}(X_s + X_r)} \cong \frac{3V_{SN}^2}{2\frac{2}{p}\omega_s^2(L_s + L_r)}$$



$$T_{\text{máx}} \propto \frac{1}{\omega_s^2}$$

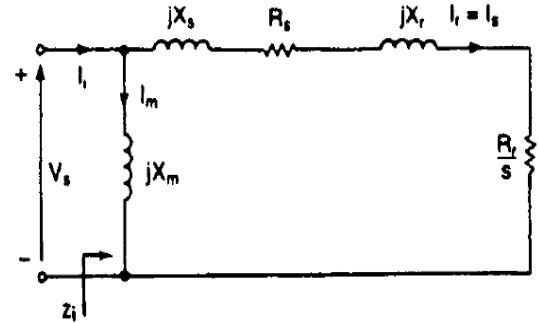
Motor CA: Control por flujo constante

La corriente de magnetización vendrá dada por:

$$I_m = \frac{V_s}{X_{L_m}} = \frac{V_s}{2\pi f_s L_m}$$

Por el tanto, el valor máximo el campo rotante en el entrehierro será:

$$\Phi = \frac{3 N}{2 \Re} I_m = k I_m = \frac{k V_s}{2\pi f_s L_m}$$



Control por V_s/f_s constante

Motor de CA: Control de V_s/f constante.

Ventajas:

- Se puede variar la velocidad en un amplio rango, $0 < n < n_N$.
- El motor mantiene la cupla máxima disponible ($T_{max} = cte$).
- La cupla disponible (a largo plazo) en todo el rango es T_N .
- No se desmejora el rendimiento propio del MI, ya que no aumentan las pérdidas al operar con el mismo resbalamiento absoluto para un mismo T .
- Se puede obtener una T_{arr} mayor.

Desventajas:

- El equipo requerido para alimentar el estator (VFD) es complejo.
- No se puede aumentar la velocidad por encima n_N , sólo disminuirla (lo limita la V_{sN}).

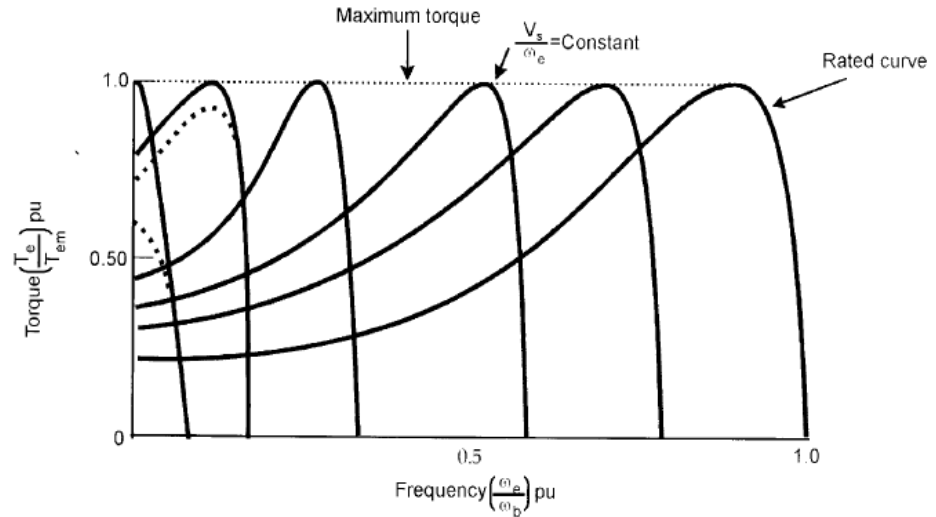
Motor de CA: Control de V_s/f constante.

Se varía tanto la tensión y frecuencia del estator, manteniendo su relación constante

$$T_{em} = \frac{3R_r(bV_{sN})^2}{s b \omega_{sinc} [(R_s + R_r/s)^2 + (X_s + X_r)^2]}$$

A valores próximos de la frecuencia de sincronismo, la pendiente de la aproximación lineal será:

$$T_{em} \cong \frac{3V_s^2}{R_r \omega_{sinc}} \frac{\omega_{sinc} - \omega_r}{\omega_{sinc}} = k(\omega_{sinc} - \omega_r) \quad k \propto \left(\frac{V_s}{\omega_{sinc}} \right)^2$$



Motor de CA: Control de V_s/f constante.

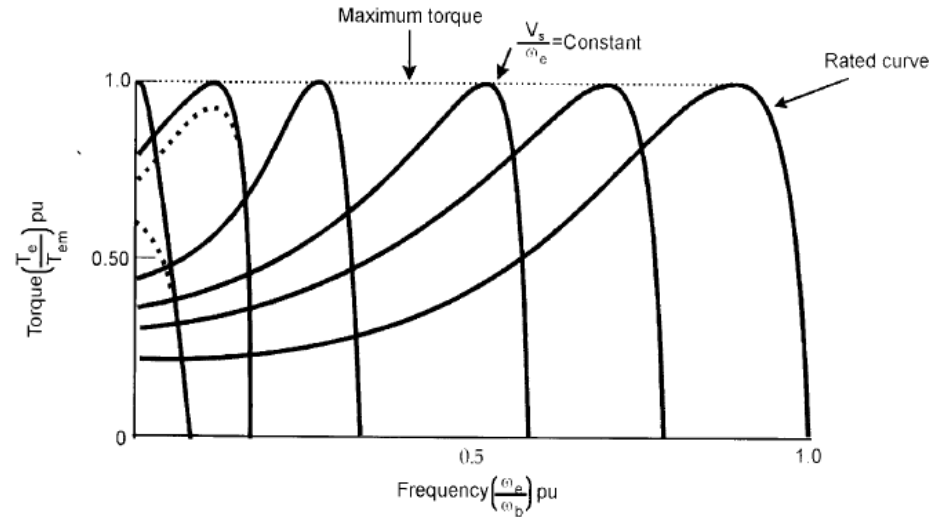
Por otro lado la cupla de arranque será:

$$T_{arr} = \frac{3R_r(V_{sN})^2}{\omega_{sinc}[(R_s + R_r)^2 + (X_s + X_r)^2]}$$

Si las pérdidas son pequeñas:

$$T_{arr} = \frac{3R_r(V_{sN})^2}{\omega_{sinc}[(X_s + X_r)^2]} \cong \frac{3R_r(V_{sN})^2}{\frac{2}{P}\omega_s^3(L_s + L_r)^2}$$

$$T_{arr} \propto \frac{1}{\omega_s}$$



Motor de CA: Control de V_s/f constante.

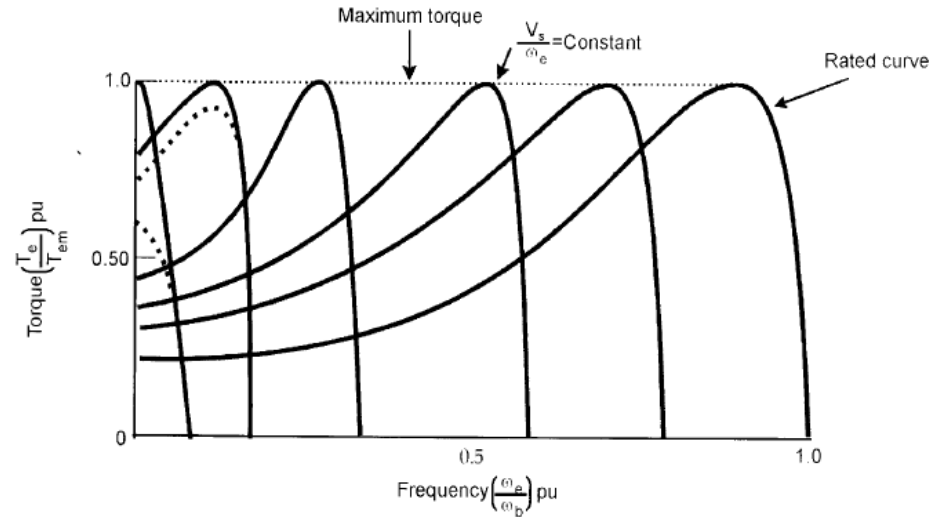
Por otro lado la cupla máxima será:

$$T_{\text{máx}} = \frac{3V_{sN}^2}{2\omega_{\text{sinc}} \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + (X_s + X_r)^2} \right]}$$

Si las pérdidas son pequeñas:

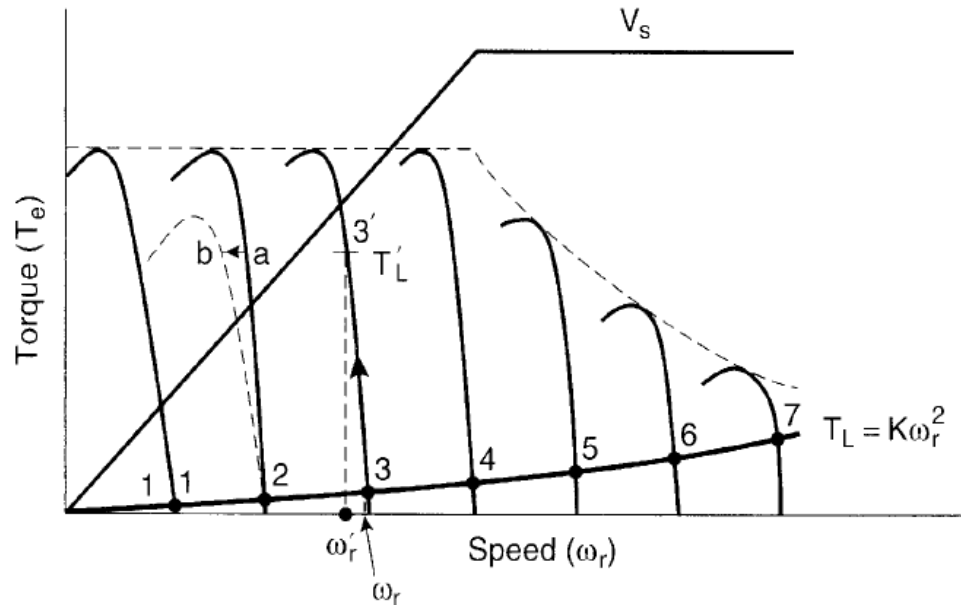
$$T_{\text{máx}} = \frac{3V_{sN}^2}{2\omega_{\text{sinc}}(X_s + X_r)} \cong \frac{3V_{sN}^2}{2\frac{2}{p}\omega_s^2(L_s + L_r)}$$

$$T_{\text{máx}} = \text{cte.}$$



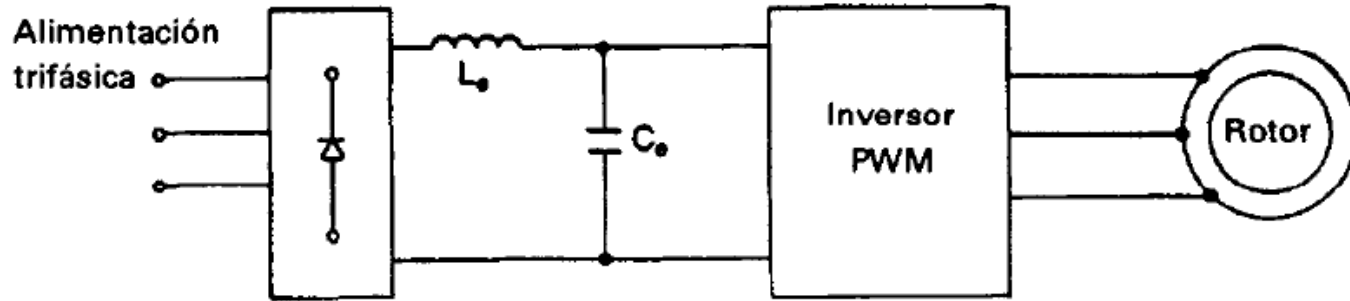
Motor de CA: Regiones de operación

Los VFD comerciales emplean los métodos de flujo constante ($V/f=\text{cte}$) para $n < n_N$ y debilitamiento de campo (variación de f_s a V_{sN}) para $n > n_N$.



Motor de CA: Topologías de convertidores

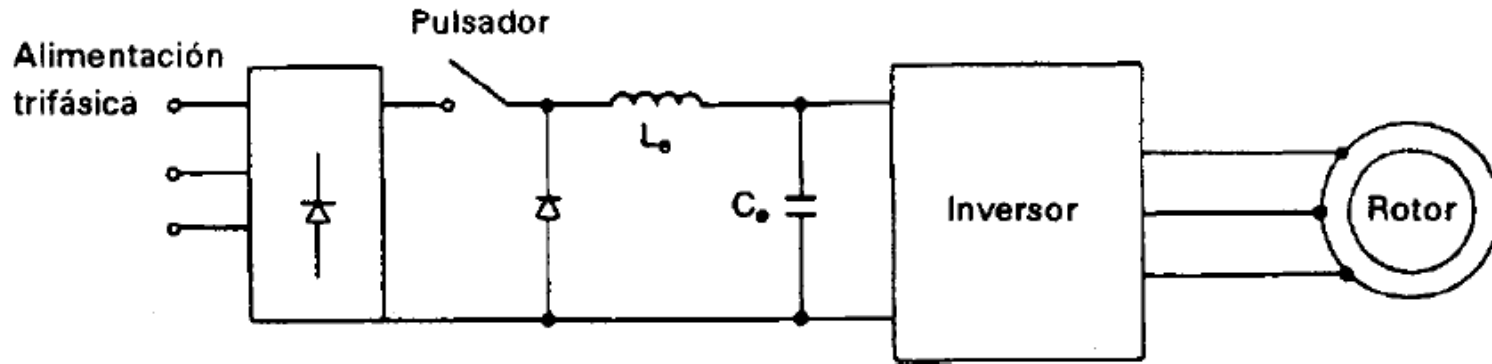
Inversor con modulación y bus CC fijo



(a) C_d fija y propulsor inversor PWM

Motor de CA: Topologías de convertidores

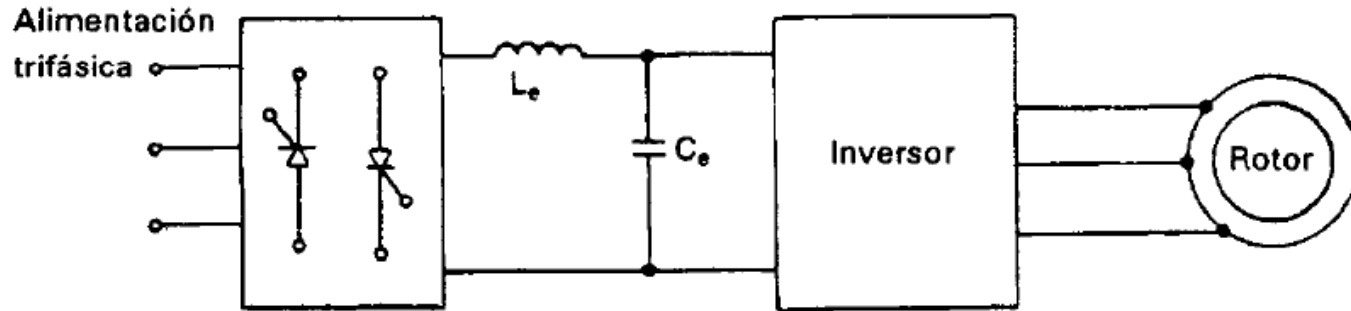
Inversor sin modulación y bus CC variable



(b) C_d variable e inverso

Motor de CA: Topologías de convertidores

Inversor sin modulación convertidor CA-CC bidireccional.



Convertidor dual

(c) C_d variable proveniente del convertidor dual y del inversor

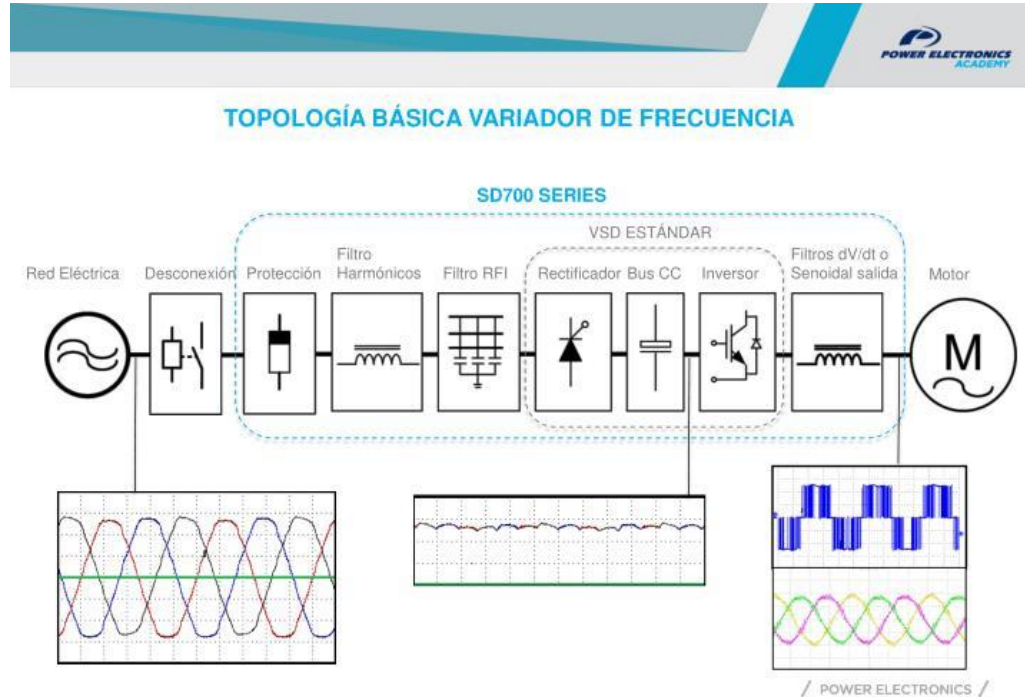
Motor de CA: Topologías de convertidores

Inversor sin modulación convertidor CA-CC bidireccional.



Motor de CA: Topologías de convertidores

Variador comercial SD700 de la empresa power electronics.



Motor de CA: Topologías de convertidores

Variador comercial SD700 de la empresa power electronics.



SD700 HIGHLIGHTS

- ✓ Rango de potencia entre 2.2kW y 2200kW
- ✓ Tensiones 230Vac, 400Vac, 525Vac and 690Vac
- ✓ Operación 50°C sin reducción de potencia
- ✓ Electrónica totalmente sellada IP54 sin filtros de polvo.
- ✓ Filtros dV/dt integrados (400V/μs - 800V/μs) Cable hasta 300m
- ✓ Filtro armónicos y RFI integrados
- ✓ (FFA) Acceso frontal total a los principales componentes
- ✓ Barnizado selectivo con tecnología militar y aeroespacial (IEC61086-1:2004,-3-1)
- ✓ Bajo en armónicos - FREEMAQ Series
- ✓ Compactos y competitivos - SD700 KOMPAKT series
- ✓ Variadores regenerativos – SD700 FREEMAQ FR



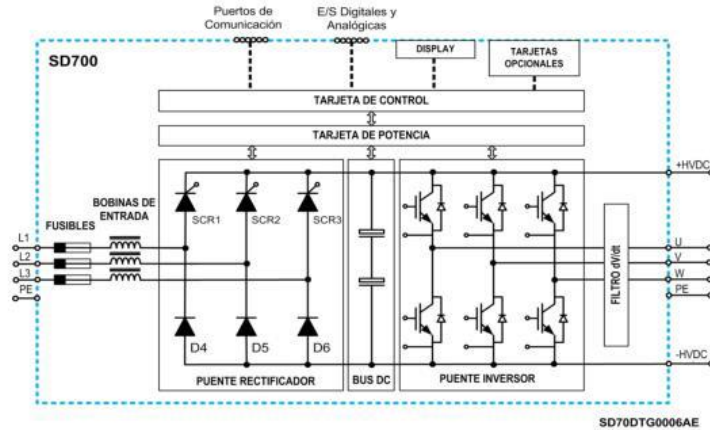
/ POWER ELECTRONICS /

Motor de CA: Topologías de convertidores

Variador comercial SD700 de la empresa power electronics.



SD700 & SD700 KOMPAKT - TOPOLOGÍA

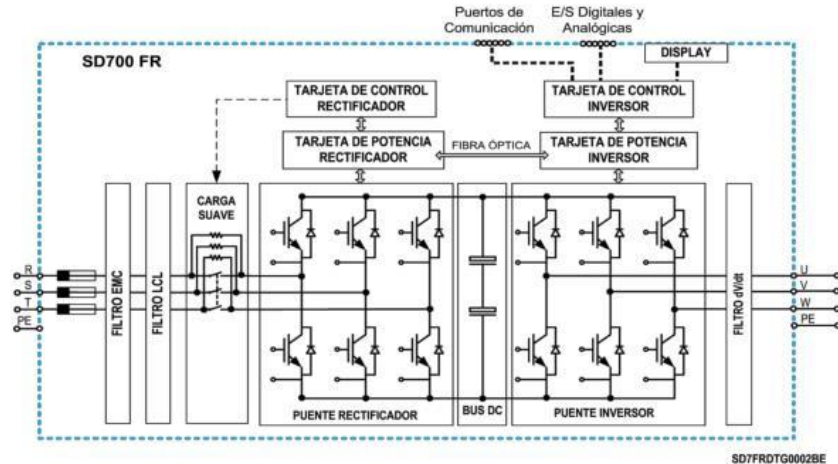


Motor de CA: Topologías de convertidores

Variador comercial SD700-FR con freno regenerativo de la empresa power electronics.



SD700 FR- TOPOLOGÍA



Bibliografía

- **Modern Power Electronics and AC Drives** - B. K. Bose (Prentice Hall, 2002)
- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia** - Theodore Wildi - 6ta Edición (Prentice Hall 2007)